

Documentación Técnica — VPN Site-to-Site IPSec IKEv2 con Túnel GRE

Estudiante: Junior Javier Santos Perez

Matrícula: 2024-1599

Video demostrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=PTlXa6dsAnQ>

Link GitHub: <https://github.com/juniorjaviersantosperez/IPSec-IKEv2-Configure-una-VPN-site-to-site-punto-a-punto-con-t-nel-GRE.git>

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es configurar una VPN Site-to-Site punto a punto con túnel GRE protegido por IPSec IKEv2, que permite la comunicación cifrada entre las redes LAN de dos sitios remotos (R2 y R3) a través de una red pública simulada por R1.

Esta solución combina dos tecnologías complementarias:

- GRE (Generic Routing Encapsulation): crea un túnel virtual (`Tunnel0`) entre los dos routers, permitiendo encapsular tráfico IP y simplificando el enrutamiento estático hacia las LANs remotas.
- IPSec IKEv2: protege el tráfico GRE mediante una asociación de seguridad negociada con el protocolo IKEv2, usando AES-CBC-128 como cifrado, SHA1 como integridad y autenticación por llave precompartida (PSK).

El modo IPSec utilizado es transporte, ya que GRE ya encapsula el paquete original; IPSec cifra únicamente la carga GRE sin añadir un encabezado IP adicional. IKEv2 reemplaza a IKEv1/ISAKMP con un proceso de negociación más eficiente, seguro y con menos intercambios de mensajes.

2. Topología de Red

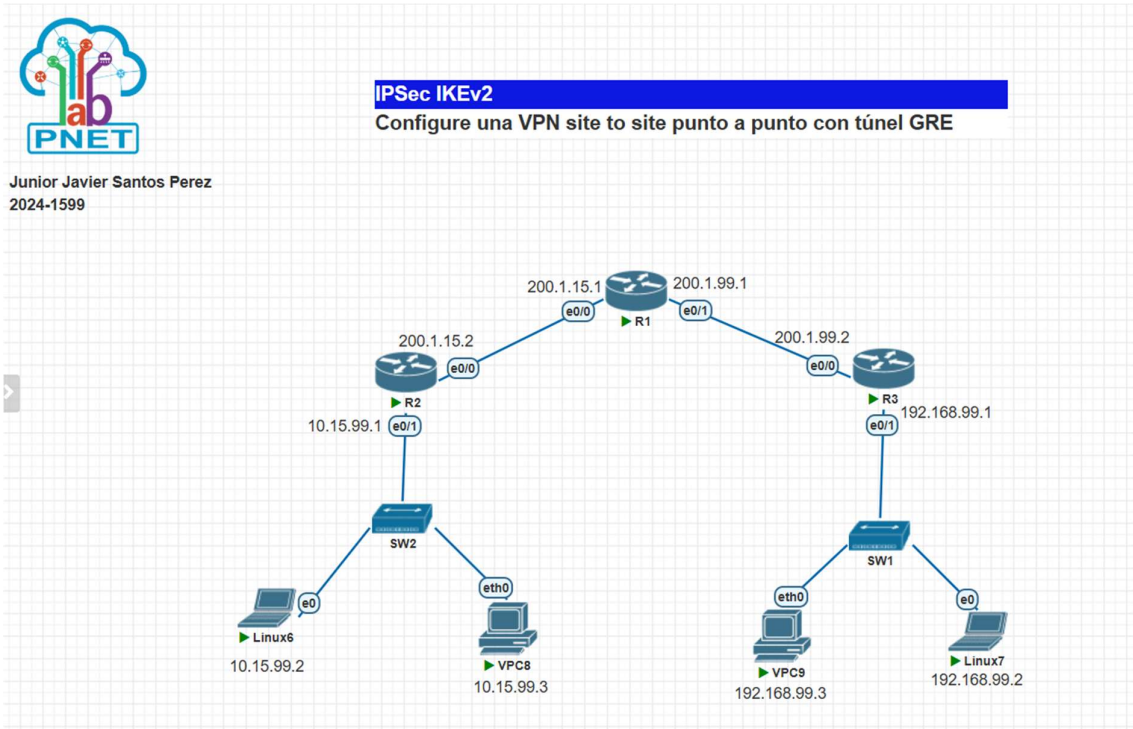


IMAGEN1 — Topología general del escenario: R1 actúa como ISP/tránsito entre los dos sitios; R2 es el router VPN del Sitio A (LAN 10.15.99.0/24) y R3 del Sitio B (LAN 192.168.99.0/24). Cada sitio tiene un switch (SW2/SW1) que conecta una máquina Linux y un VPC a su red local.

2.1 Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R1 (ISP)	e0/0	200.1.15.1/24	Enlace hacia R2
R1 (ISP)	e0/1	200.1.99.1/24	Enlace hacia R3
R2	e0/0 (WAN)	200.1.15.2/24	Enlace hacia R1 / Internet
R2	e0/1 (LAN)	10.15.99.1/24	Red local Sitio A
R2	Tunnel0	172.16.1.1/30	Interfaz virtual del túnel GRE
R3	e0/0 (WAN)	200.1.99.2/24	Enlace hacia R1 / Internet

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R3	e0/1 (LAN)	192.168.99.1/24	Red local Sitio B
R3	Tunnel0	172.16.1.2/30	Interfaz virtual del túnel GRE
Linux6	e0	10.15.99.2/24	Host final Sitio A
VPC8	eth0	10.15.99.3/24	Host final Sitio A
VPC9	eth0	192.168.99.3/24	Host final Sitio B
Linux7	e0	192.168.99.2/24	Host final Sitio B

2.2 Roles de cada dispositivo

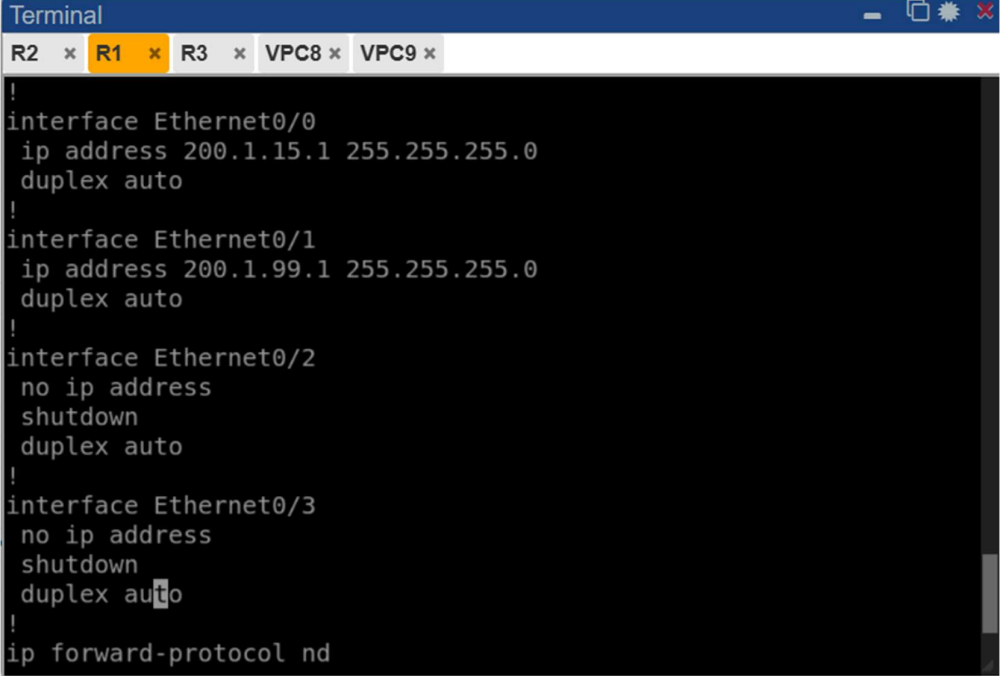
- **R1:** simula el ISP. Solo enruta paquetes IP entre las dos WAN públicas, sin conocimiento del túnel GRE/IPSec.
- **R2:** router VPN del Sitio A. Origina el túnel GRE `Tunnel0` hacia R3 y negocia la sesión IKEv2.
- **R3:** router VPN del Sitio B. Termina el túnel GRE y responde a la negociación IKEv2 iniciada por R2.

3. Paso 1 — Configuración de Interfaces y Ruta por Defecto

Cada router recibe su dirección IP en la interfaz WAN (hacia R1) y en la interfaz LAN (hacia su switch local). Se configura una ruta por defecto que envía el tráfico desconocido hacia R1.

R1 (ISP):

```
interface e0/0
 ip address 200.1.15.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 200.1.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

A terminal window titled "Terminal" with tabs for R2, R1 (selected), R3, VPC8, and VPC9. The terminal displays the configuration for R1, showing interfaces Ethernet0/0 through Ethernet0/3 and the ip forward-protocol nd command.

```
!
interface Ethernet0/0
 ip address 200.1.15.1 255.255.255.0
 duplex auto
!
interface Ethernet0/1
 ip address 200.1.99.1 255.255.255.0
 duplex auto
!
interface Ethernet0/2
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
!
interface Ethernet0/3
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
!
ip forward-protocol nd
```

IMAGEN3 — Verificación de las interfaces de R1: Ethernet0/0 con dirección 200.1.15.1/24 (hacia R2) y Ethernet0/1 con 200.1.99.1/24 (hacia R3). Las interfaces e0/2 y e0/3 permanecen apagadas por no ser necesarias.

R2:

```
interface e0/0
 ip address 200.1.15.2 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.15.1
```

R3:

```
interface e0/0
 ip address 200.1.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.99.1
```

4. Paso 2 — Propuesta IKEv2

La propuesta IKEv2 define los algoritmos criptográficos que se ofrecen durante la negociación del canal seguro de control.

```
! R2 y R3 (idéntico en ambos)
crypto ikev2 proposal IKEv2-PROP
  encryption aes-cbc-128
  integrity sha1
  group 2
```

Parámetros de la propuesta IKEv2

Parámetro	Valor
Nombre	IKEv2-PROP
Cifrado	AES-CBC-128
Integridad	SHA1
Grupo DH	2

5. Paso 3 — Política IKEv2

La política IKEv2 referencia la propuesta y permite que el router la use durante la negociación con el peer remoto.

```
! R2 y R3 (idéntico en ambos)
crypto ikev2 policy IKEv2-POL
  proposal IKEv2-PROP
```

6. Paso 4 — Keyring (Pre-Shared Key)

El keyring almacena la llave precompartida asociada a cada peer remoto. Es el mecanismo de autenticación entre R2 y R3.

```
! R2
crypto ikev2 keyring GRE-KEYS
peer R3
  address 200.1.99.2
  pre-shared-key cisco
```

```
! R3
crypto ikev2 keyring GRE-KEYS
peer R2
  address 200.1.15.2
  pre-shared-key cisco
```

7. Paso 5 — Perfil IKEv2

El perfil IKEv2 vincula la identidad del peer remoto, el método de autenticación y el keyring en un único objeto que será referenciado por el perfil IPsec.

```
! R2
crypto ikev2 profile IKEv2-PROF
match identity remote address 200.1.99.2
authentication local pre-share
authentication remote pre-share
keyring local GRE-KEYS
```

```
! R3
crypto ikev2 profile IKEv2-PROF
match identity remote address 200.1.15.2
authentication local pre-share
authentication remote pre-share
keyring local GRE-KEYS
```

8. Paso 6 — IPSec Transform-Set y Perfil IPSec

El transform-set define cómo se cifra el tráfico real (la carga GRE). El modo transporte se usa porque GRE ya provee la encapsulación; IPSec solo necesita cifrar el payload. El perfil IPSec vincula el transform-set con el perfil IKEv2.

```
! R2 y R3 (idéntico en ambos)
crypto ipsec transform-set GRE-SET esp-aes esp-sha-hmac
  mode transport
!
crypto ipsec profile GRE-PROFILE
  set transform-set GRE-SET
  set ikev2-profile IKEv2-PROF
```

Parámetros del Transform-Set

Parámetro	Valor
Nombre	GRE-SET
Protocolo ESP	esp-aes
Integridad ESP	esp-sha-hmac
Modo	Transporte

9. Paso 7 — Interfaz Túnel GRE

Se crea la interfaz virtual `Tunnel0` que encapsula el tráfico entre los dos sitios. El perfil IPSec se aplica directamente sobre el túnel para cifrarlo con IKEv2.

```
! R2
interface Tunnel0
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
  tunnel source 200.1.15.2
  tunnel destination 200.1.99.2
  tunnel mode gre ip
  tunnel protection ipsec profile GRE-PROFILE

! R3
```

```

interface Tunnel0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 tunnel source 200.1.99.2
 tunnel destination 200.1.15.2
 tunnel mode gre ip
 tunnel protection ipsec profile GRE-PROFILE

```

10. Paso 8 — Rutas Estáticas por el Túnel GRE

Las rutas estáticas dirigen el tráfico hacia la LAN remota a través de Tunnel0, haciendo que todo ese tráfico sea automáticamente cifrado por IPSec.

```

! R2 - ruta hacia la LAN de R3
ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 Tunnel0

! R3 - ruta hacia la LAN de R2
ip route 10.15.99.0 255.255.255.0 Tunnel0

```

11. Verificación — Tablas de Enrutamiento

R2

```

Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user
static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l
- LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides
from PfR

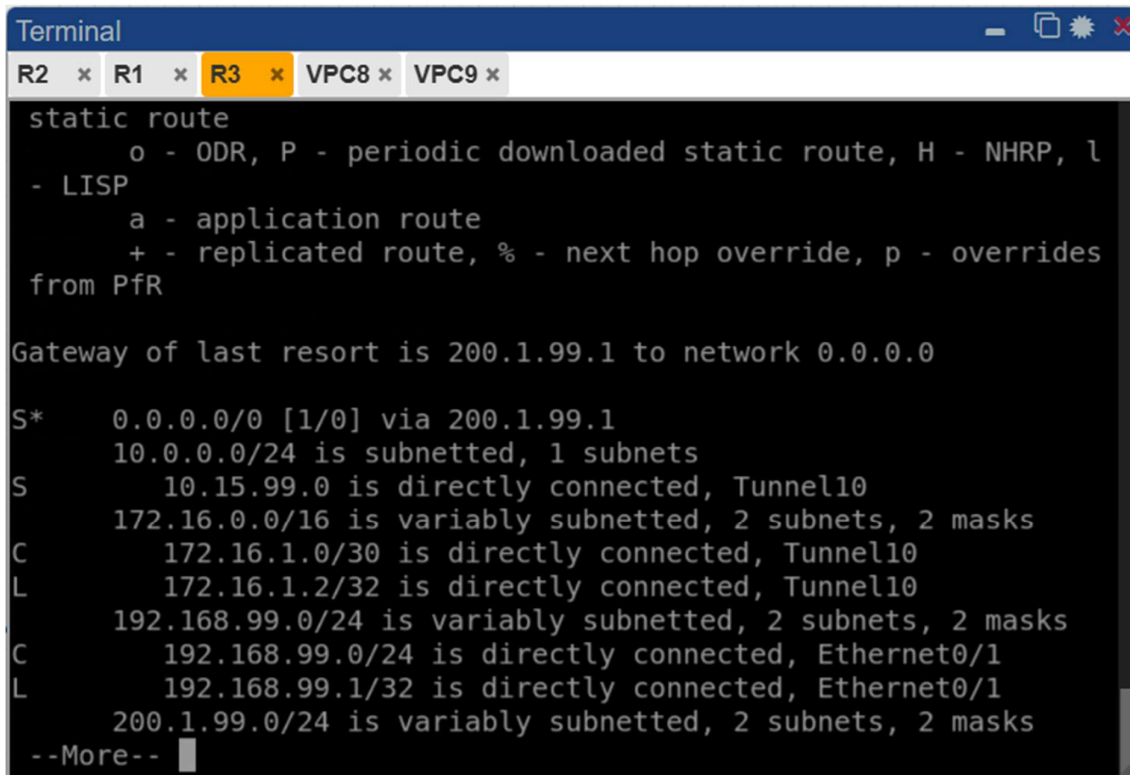
Gateway of last resort is 200.1.15.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 200.1.15.1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.15.99.0/24 is directly connected, Ethernet0/1
L 10.15.99.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/30 is directly connected, Tunnel10
L 172.16.1.1/32 is directly connected, Tunnel10
S 192.168.99.0/24 is directly connected, Tunnel10
200.1.15.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 200.1.15.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

```


IMAGEN2 — Salida de show ip route en R2: ruta por defecto (s) hacia 200.1.15.1, red LAN 10.15.99.0/24 directamente conectada a e0/1, túnel 172.16.1.0/30 directamente conectado a Tunnel0, y la ruta estática (s) hacia 192.168.99.0/24 apuntando a Tunnel0, confirmando que el tráfico hacia el Sitio B saldrá cifrado por el túnel GRE/IPSec.*

R3

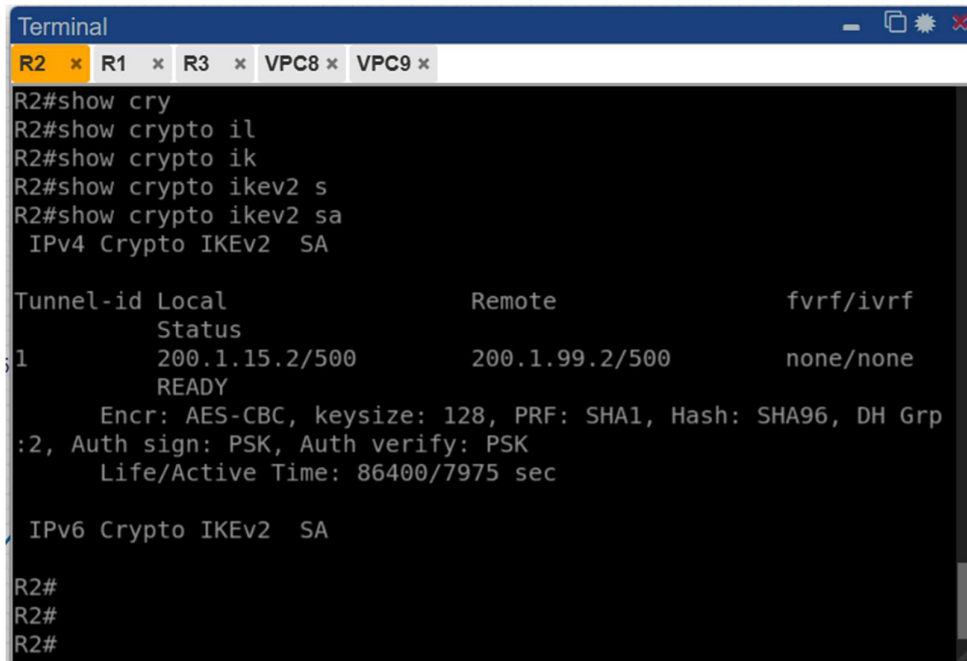


```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l
- LISP
  a - application route
  + - replicated route, % - next hop override, p - overrides
from PfR
Gateway of last resort is 200.1.99.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 200.1.99.1
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S      10.15.99.0 is directly connected, Tunnel10
S      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      172.16.1.0/30 is directly connected, Tunnel10
L      172.16.1.2/32 is directly connected, Tunnel10
C      192.168.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.99.0/24 is directly connected, Ethernet0/1
L      192.168.99.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
      200.1.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
--More--
```

IMAGEN4 — Salida de show ip route en R3: ruta por defecto hacia 200.1.99.1, red LAN 192.168.99.0/24 directamente conectada a e0/1, túnel 172.16.1.0/30 conectado a Tunnel0, y la ruta estática (s) hacia 10.15.99.0/24 apuntando a Tunnel0, confirmando el enrutamiento simétrico al de R2.

12. Verificación — Sesiones IKEv2

SA IKEv2 en R2



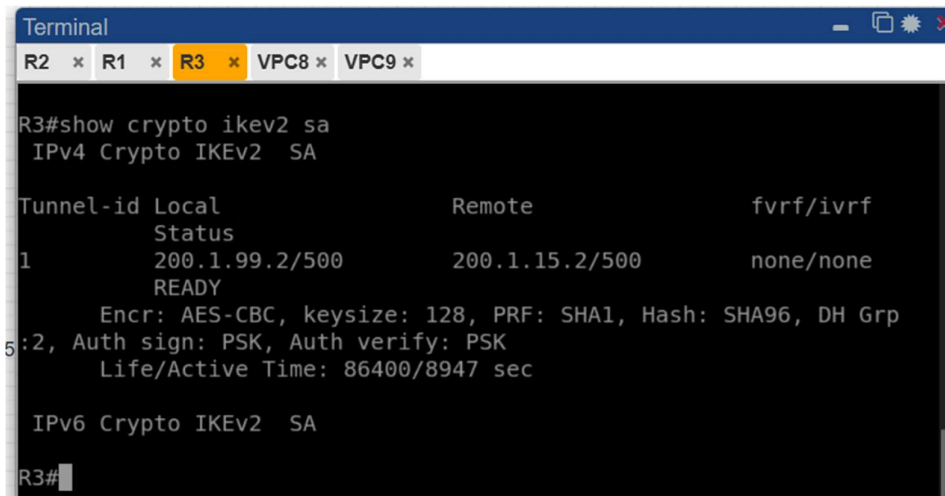
```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R2#show cry
R2#show crypto il
R2#show crypto ik
R2#show crypto ikev2 s
R2#show crypto ikev2 sa
  IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local Remote fvr/ivrf
Status
1 200.1.15.2/500 200.1.99.2/500 none/none
READY
Encr: AES-CBC, keysize: 128, PRF: SHA1, Hash: SHA96, DH Grp
:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/7975 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
R2#
R2#
R2#
```

IMAGEN5 — Salida de `show crypto ikev2 sa` en R2: el Tunnel-id 1 muestra la sesión entre 200.1.15.2/500 (local) y 200.1.99.2/500 (remoto) en estado `READY`, usando AES-CBC con keysize 128, PRF SHA1, Hash SHA96, grupo DH 2 y autenticación PSK en ambas direcciones. El tiempo de vida activo confirma que la sesión lleva establecida varios minutos.

SA IKEv2 en R3



```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R3#show crypto ikev2 sa
  IPv4 Crypto IKEv2  SA

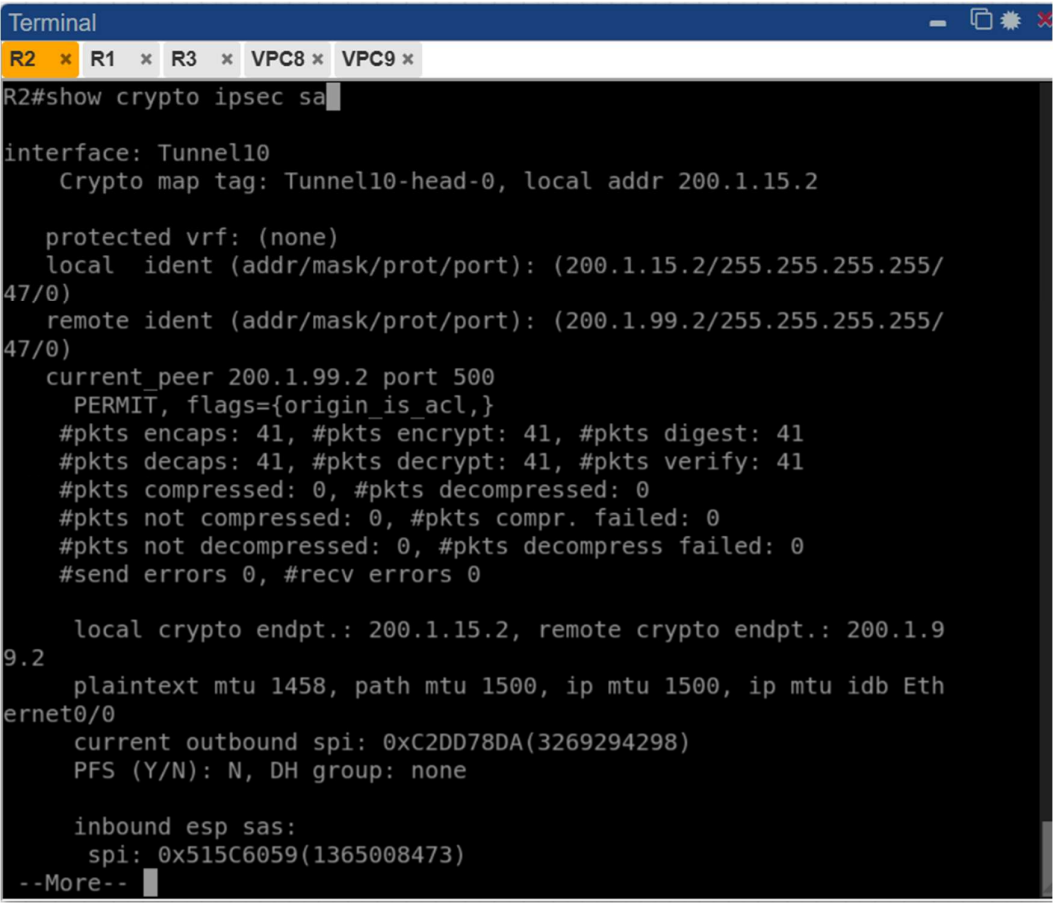
Tunnel-id Local Remote fvr/ivrf
Status
1 200.1.99.2/500 200.1.15.2/500 none/none
READY
Encr: AES-CBC, keysize: 128, PRF: SHA1, Hash: SHA96, DH Grp
5:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/8947 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
R3#
```

IMAGEN6 — Salida de `show crypto ikev2 sa` en R3: la sesión aparece desde el extremo 200.1.99.2/500 hacia 200.1.15.2/500, también en estado `READY` con los mismos parámetros negociados (AES-CBC-128, SHA1, DH grupo 2, PSK), confirmando que ambos extremos del túnel acordaron exitosamente los parámetros criptográficos.

13. Verificación — SA IPsec

SA IPsec en R2



```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R2#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.15.2

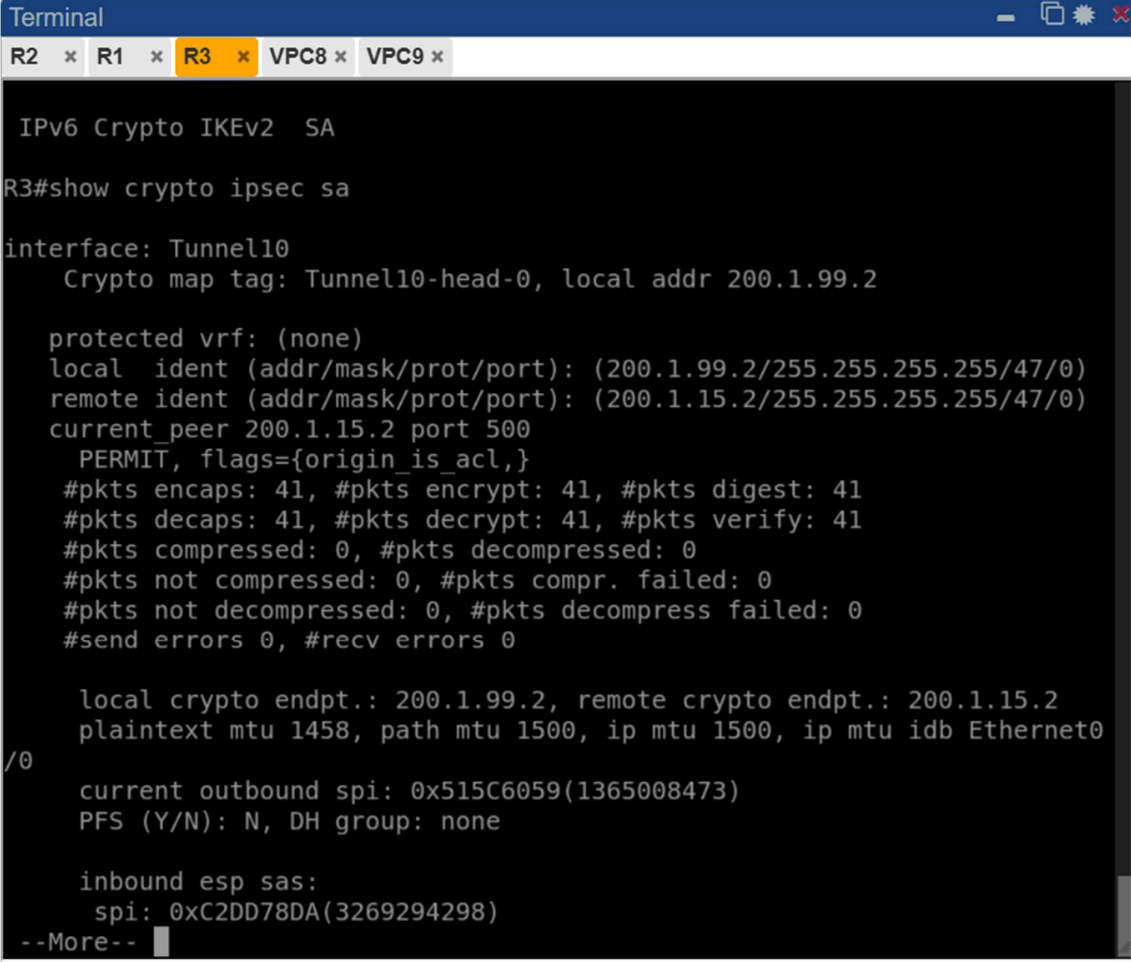
  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (200.1.15.2/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (200.1.99.2/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 200.1.99.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 41, #pkts encrypt: 41, #pkts digest: 41
    #pkts decaps: 41, #pkts decrypt: 41, #pkts verify: 41
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 200.1.15.2, remote crypto endpt.: 200.1.99.2
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0xC2DD78DA(3269294298)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
    spi: 0x515C6059(1365008473)
  --More--
```

IMAGEN7 — Salida de `show crypto ipsec sa` en R2: el túnel activo es Tunnel10 con crypto map Tunnel10-head-0. Las identidades local (200.1.15.2/255.255.255.255/47/0) y remota (200.1.99.2/255.255.255.255/47/0) con protocolo 47 (GRE) confirman que IPsec está protegiendo exclusivamente el tráfico GRE en modo transporte. Se registran 41 paquetes encapsulados/cifrados y 41 desencapsulados/descifrados sin errores de envío ni recepción.

SA IPsec en R3

A terminal window titled "Terminal" with tabs for R2, R1, R3 (selected), VPC8, and VPC9. The terminal shows the command "show crypto ipsec sa" being executed on R3. The output displays details for the "Tunnel10" interface, including local and remote IP addresses, protected VRF, and statistics for encapsulation, decryption, and compression. The output is truncated with "--More--".

```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x

IPv6 Crypto IKEv2 SA
R3#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.99.2

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (200.1.99.2/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (200.1.15.2/255.255.255.255/47/0)
current_peer 200.1.15.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 41, #pkts encrypt: 41, #pkts digest: 41
  #pkts decaps: 41, #pkts decrypt: 41, #pkts verify: 41
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

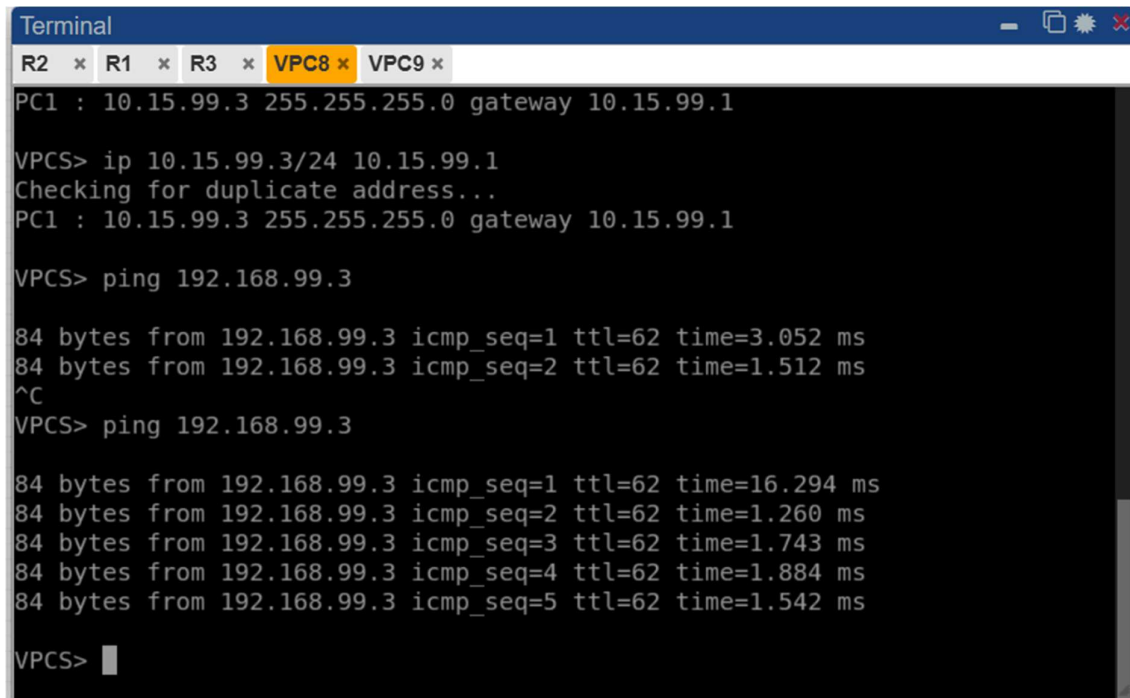
  local crypto endpt.: 200.1.99.2, remote crypto endpt.: 200.1.15.2
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0
/0
  current outbound spi: 0x515C6059(1365008473)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0xC2DD78DA(3269294298)
--More--
```

IMAGEN8 — Salida de `show crypto ipsec sa` en R3: el túnel activo es Tunnel10 desde el extremo 200.1.99.2, con identidades locales y remotas en protocolo 47 (GRE). Se confirman 41 paquetes cifrados y 41 descifrados sin errores, valores simétricos a los de R2, validando el flujo bidireccional correcto del túnel GRE protegido por IKEv2.

14. Pruebas de Conectividad End-to-End

Ping desde VPC8 (Sitio A) hacia VPC9 (Sitio B)



```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
PC1 : 10.15.99.3 255.255.255.0 gateway 10.15.99.1
VPCS> ip 10.15.99.3/24 10.15.99.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.15.99.3 255.255.255.0 gateway 10.15.99.1
VPCS> ping 192.168.99.3
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.052 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.512 ms
^C
VPCS> ping 192.168.99.3
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=16.294 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.260 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.743 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.884 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.542 ms
VPCS> 
```

IMAGEN9 — Desde VPC8 (10.15.99.3/24, gateway 10.15.99.1) se ejecuta ping hacia 192.168.99.3 (VPC9, Sitio B). Las respuestas exitosas con 0% de pérdida confirman que el tráfico atraviesa el túnel `Tunnel0` cifrado con GRE/IKEv2 entre R2 y R3 y llega correctamente a la LAN remota del Sitio B.

Ping desde VPC9 (Sitio B) hacia VPC8 (Sitio A)

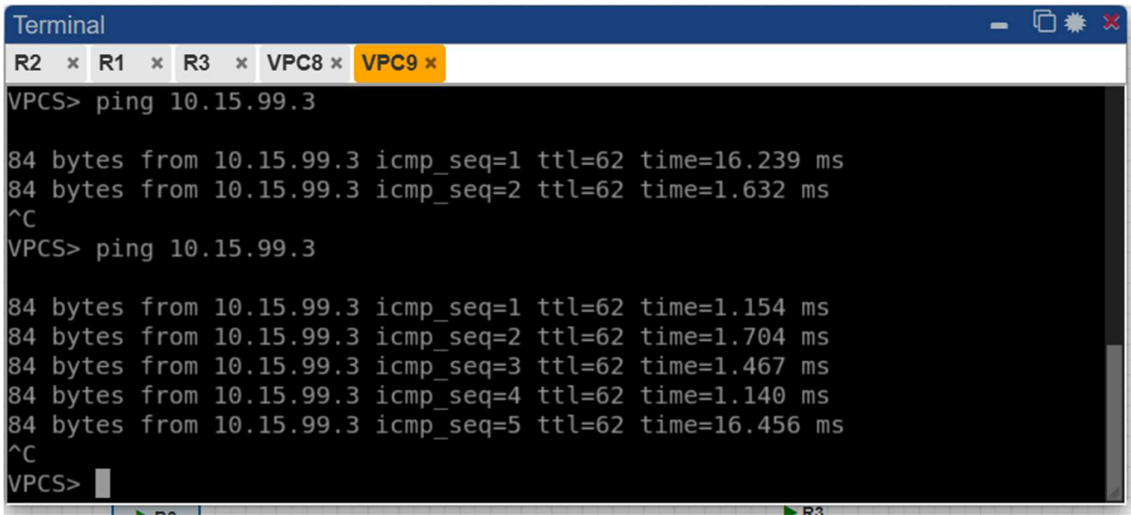


IMAGEN10 — Desde VPC9 (192.168.99.3/24, gateway 192.168.99.1) se ejecuta ping hacia 10.15.99.3 (VPC8, Sitio A). Las respuestas exitosas con 0% de pérdida confirman la bidireccionalidad del túnel GRE/IKEv2 y que el enrutamiento estático hacia Tunnel0 funciona correctamente en ambos routers.

15. Resumen de Parámetros Utilizados

Parámetro	Valor
Protocolo de intercambio	IKEv2
Cifrado IKEv2	AES-CBC-128
Integridad IKEv2	SHA1
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 2
Autenticación	Pre-Shared Key (cisco)
Protocolo ESP	esp-aes
Integridad ESP	esp-sha-hmac
Modo IPSec	Transporte
Tipo de túnel	GRE (tunnel mode gre ip)

Parámetro	Valor
Interfaz de túnel	Tunnel0
Red del túnel GRE	172.16.1.0/30
Protocolo protegido por SA	47 (GRE)

16. Conclusión

Se configuró exitosamente una VPN Site-to-Site con túnel GRE protegido por IPSec IKEv2 entre los routers R2 y R3. Las sesiones IKEv2 quedaron en estado `READY` en ambos extremos, y las SAs IPSec registraron 41 paquetes GRE cifrados y descifrados sin errores en cada router. Las tablas de enrutamiento confirmaron las rutas estáticas hacia las LANs remotas apuntando a `Tunnel0`, y las pruebas de ping entre VPC8 y VPC9 validaron la conectividad cifrada end-to-end en ambas direcciones, comprobando que la combinación GRE + IPSec IKEv2 en modo transporte funciona correctamente.